



IWP 통합 관제 및 재고관리 시스템 사용자 매뉴얼

본 매뉴얼은 IWP 창고 및 생산/현장 통합 관제 시스템의 3대 핵심 모듈(현장작업, 재고관리, 생산계획관리)의 세부 화면 구성 및 업무 조작법을 단계별로 설명합니다.

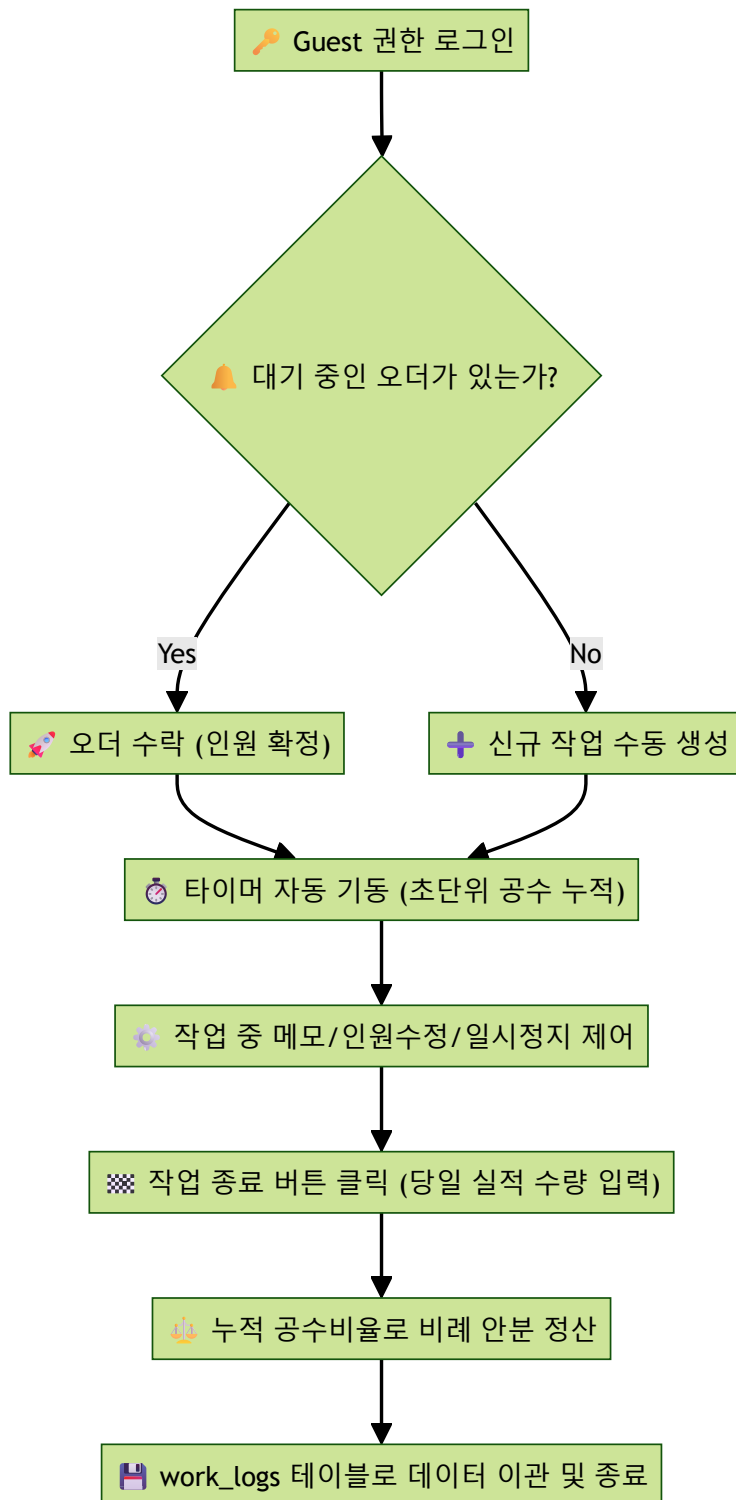


1장: 현장작업 파트 (field_input.py)

현장 작업자(비밀번호 없이 [Guest] 접속)들이 모바일/태블릿 환경에서 실시간 공수(Man-Seconds)를 입력하고 당일의 조립/생산 실적을 본부로 이관하는 화면입니다.



현장 작업 흐름도



💡 핵심 기능 및 조작법

기능명	조작 방법	주의 사항 / 팁
생산 계획 (오더) 수락	상단의 🔔 알림바에서 본부에서 전달된 오더를 확인한 후, [🚀 수락]을 눌러 투입 인원을 최종 확정 후 가동합니다.	오더가 없을 경우 하단에서 직접 수동으로 시작할 수 있습니다.
신규 작업 수동 생성	화면 최하단의 [🚀 신규 작업 생성 (+)]을 눌러 현장명, 투입 인원, 목표 수량을 입력하고 생성합니다.	동급 현장명이 생성되면 동일한 그룹으로 묶여 나중에 정산 시 통합 비례 안분됩니다.

기능명	조작 방법	주의 사항 / 팁
실시간 공수 제어	가동 중인 작업 블록에서 [정지] (휴식 시), [재개] (복귀 시), [정보수정] (도중 인원 변경 시) 버튼을 사용합니다.	수동으로 시간을 수정하면 오늘 날짜의 공수가 역산되어 자동 재배분됩니다.
현장 특이 사항 기록	제어 버튼 영역의 [메모] 를 클릭해 기입합니다.	메모가 작성된 현장은 이름 옆에 가 표시되며, 그룹 헤더에 메모 N건 요약이 표출됩니다.
작업 종료 및 안분 정산	[종료] 버튼을 클릭해 오늘 최종 생산 완료된 총 수량을 입력하고 정산 대기 상태로 넘깁니다.	그룹 내 모든 현장이 종료되는 순간, 각 현장의 누적 공수 비율대로 생산 수량이 자동 안분되어 최종 마감됩니다.

2장: 재고관리 파트 (warehouse_mgmt.py)

재고관리 파트(Staff/Admin 권한 접속)는 ERP에서 수집한 재고를 실시간 자산으로 모니터링하고, 유효기간, 안전재고(ROP), BOM 역산, 브랜드 및 과잉재고 조회를 총괄합니다.

다중 교차 필터링 시스템

최상단의 접이식 필터 패널(st.expander)에서 조건을 조작하면, **가용재고 및 하단 비가용재고까지 100% 실시간 동기화**되어 동시 필터링됩니다. * **창고 필터**: 본사 가용 창고 및 비가용 창고별 데이터 선택 * **품목 다중 검색**: 특정 키워드로 자재군을 정밀 검색 * **상태** / **유효기간** / **분류 필터**: 부족/품질 경고 및 등급별 필터링 * **브랜드 필터 (신설)**: ERP 품목그룹1 값을 기반으로 **브랜드별** 자산 및 재고 필터링

탭별 상세 조작법

- 전체 재고 탭**
 - 현재 창고별 실물고, 안전재고, 출고 예정 수량을 합산하여 보여줍니다.
 - 마우스 오버 시 ROP 상태 툴팁 도움말을 볼 수 있습니다.
- 유효기간 분석 탭**
 - 유효기간 만료 0일 미만 품목을 만료로 띄워 자산 손실을 방지합니다.
 - 제외 규칙**: date_type이 제조일자로 등록된 품목은 만료 기간 판정을 스킵하고 즉시 정상으로 우회 처리합니다.
- 이슈(품질/부족) 탭**
 - 가용 재고 기준으로 품질 또는 안전재고 이하인 부족 품목을 즉각 색출해 줍니다.
 - 비가용창고 재고현황 (연동)**: 이슈 탭 하단에 비가용(보류/불량) 창고에 묶여 있는 동일 품목의 재고 목록을 동시 표출하여, 구매 발주 전 가용 전환 협의용 대안을 제시합니다.
- 과잉재고 탭**
 - 안전재고에 설정된 배수(excess_threshold)를 초과하는 과잉 보관 품목을 추려냅니다.
 - 과잉 판정 규칙**: 과잉 분석은 오직 **본사 가용 재고**에 대해서만 적용되며, 허브 재고는 과잉 경고 대상에서 제외됩니다.
- 제품별 부자재 구성정보 (BOM)**
 - 완제품(제품) 목록을 클릭하여 상세 부자재 구성비율을 조회합니다.
 - 최대 생산가능량 역산**: 본사 가용창고에 보관된 부자재들의 재고 비율을 실시간 역산하여, "**현재 원자재로 조립 가능한 완제품의 최대 한계 수량**"을 알려줍니다.

3장: 생산계획관리 파트 (plan_mgmt.py)

실무진(Staff/Admin 권한)이 생산 현장으로 작업 예약을 내리거나, 현재 공장에서 실시간으로 가동되고 있는 모든 현장 상황을 통합 관제하고 원격 제어하는 모듈입니다.

권한별 접근 범위

[👑 최고 관리자 (Admin)] —▶ 관제실 조회, 신규 생산 오더 발행, 현장 강제 취소/종료, RPA 수집 제어 등 모든 권한
[👥 일반 실무자 (Staff)] —▶ 생산 오더 발행, 예약 현황 모니터링 가능 (RPA 제어 및 카테고리 관리 제외)

💡 핵심 기능 및 조작법

기능명	조작 방법	기능 상세 설명
생산 계획 예약 발행	화면 상단 품에서 [작업할 현장명, 생산할 완제품 코드/명, 목표 수량, 투입 인원]을 선택하고 [작업 계획 등록]을 클릭합니다.	예약 즉시 해당 현장의 모바일/태블릿 화면에 📢 알림 팝업이 전송되어 수락 대기 상태가 됩니다.
예약 오더 관리	등록된 대기 계획 목록에서 오기입된 예약을 [❌ 예약 취소] 버튼으로 회수합니다.	현장에서 수락 버튼을 누르기 전까지만 취소할 수 있습니다.
실시간 가 동 관제	가동 중인 작업 리스트 우측의 [종료] 또는 [취소]를 통해 현장의 비정상 프로세스를 강제로 통제합니다.	관리자(Admin) 권한에서만 현장 원격 강제 제어 버튼이 활성화됩니다.
실적 리포 트 추출	분석 기간(월간/주간/일간)을 설정하고 [📄 리포트 다운로드]를 눌러 통계 차트와 함수 수식이 포함된 엑셀 보고서를 획득합니다.	작업 시간당 완제품 생산 속도(LPH)와 공수 대비 단가 추이가 함께 집계되어 다운로드됩니다.